1 Datenbanken

1. Motivation
2. Datenorganisation und Datenbankkonzept
3. Semantische Datenmodellierung
4. Umsetzung in Datenbanken
5. Datenbanknutzung mit SQL
6. Transaktionsmanagement
7. Datenbankentwicklung
8. Datenbanken und IT-Sicherheit
9. Systemarchitektur
10. NoSQL Datenbanken
11. Verteilte Datenbanken

1 Bedeutung von Wissen

Was ist der älteste Spruch, was der zweitälteste …

We are drowning in data but starving for knowledge.

J. Naisbitt, 1982

Information is the essential ingredient of decision making

H. A. Simon, 1947

Too Big to Know: Rethinking knowledge now that the facts aren't the facts, experts are everywhere, and the smartest person in the room Is the room

D. Weinberger, 2011

Wissen ist Macht

F. Bacon, 16. Jhd.

In a world deluged by irrelevant information, clarity is power

Y. N. Harari, 2018

Der einzige wahre Wettbewerbs-vorteil, den ein Unternehmen haben kann, liegt in dem, was es weiß und wie schnell es das, was es weiß, nutzt.

J. Welch, ~2000

Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.

J.W. Goethe, 18 Jhd.

1 Daten und Information

- Die Digitalisierung erfordert und produziert immense Datenmengen (Stichwort „Internet of Things“, „Big Data“)
- Kundeneigenschaften sowie Verhalten und Zahlungsbereitschaft können genauer abgeschätzt werden

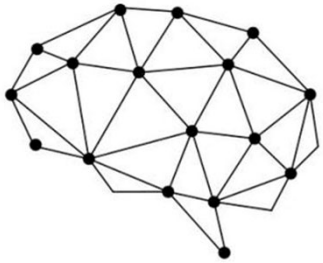


- Zielgerichtete Werbung und angepasste Preise
- **Hohes Marktpotential**

> *„Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts.“*
>
> – Anonym

1 Daten und Information

- **Goldgräberstimmung**: Hohe Attraktivität und unzureichender Datenschutz führt zu Datendiebstahl



Cambridge Analytica

- **Cambridge Analytica**: Zugriff auf Facebook-Profile von Teilnehmern einer wissenschaftlichen Studie
- 50 Mio. Datensätze für 1 Mio. Dollar

→ Persönliche Daten haben einen hohen Nutzwert

1 Daten und Information

- Facebook CEO Mark Zuckerberg muss sich im US-Kongress kritischen Fragen stellen (**11. April 2018**)



"We learnt in 2015 that Cambridge Analytica bought data from an App Developer. We took action and were told that Cambridge Analytica will not repeat it. It was a mistake to have believed them."

– Zuckerberg on Cambridge Analytica

- **Weitere Themen**:
  - Fake News
  - Angebliche US-Wahlbeeinflussung
  - ....

1 Daten und Information



> Zuckerberg said on Wednesday under questioning by U.S. Representative Ben Luján that, for security reasons, Facebook also collects "*data of people who have not signed up for Facebook.*"
>
> – Reuters.com

- Webseiten, die **Like-** und **Share-**Buttons von Facebook integriert haben, speichern **Cookies**
- Die gesammelten Informationen werden laut Facebook ausschließlich dazu verwendet, um neue Mitglieder für das soziale Netzwerk zu gewinnen
- Facebook kennt Sie bereits, bevor Sie sich registriert haben

1 Daten und Information

- Datenprobleme
  - **Komplexität**: Große Menge, komplexe Struktur. Interpretation
  - **Qualität**: Datenqualität (z.B. Unsicherheit) + Interpretationsqualität (Fehlinterpretation)

Datenprobleme implizieren Informationsprobleme



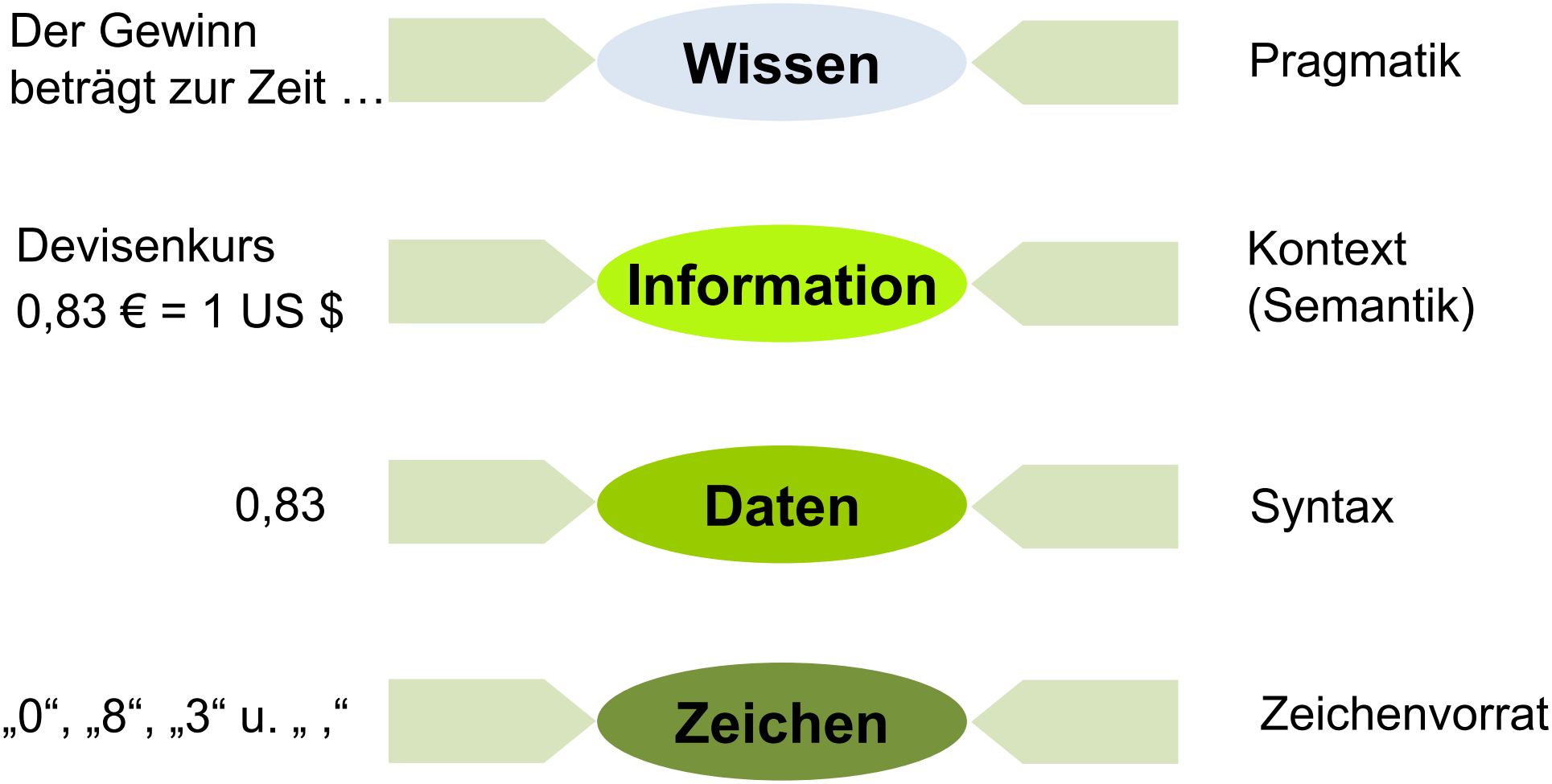
- Gute Informationssysteme erfordern eine gute Datenbasis (insbesondere betriebliche IS)
- Eine gute Datenbasis erfordert ein gutes Datenmodell und leistungsfähige Umgangsvorschriften zum Daten-management (Erfassung, Verarbeitung, Organisation)

1 Entscheidungsgrundlage Daten

„Good decisions require good information, derived from raw facts known as data.“

– Rob/Coronel

1 Begriffshierarchie



1 Beispiele: Daten – Information – Wissen

Ampel



- Daten = Grüne Ampel
- Information = Kontext; losfahren erlaubt
- Wissen = andere haben Rot und bleiben stehen
  Reaktion: losfahren
  Gewissheit, dass kein Unfall geschieht

Aktien



- Daten = Aktienkurs
- Information = Kontext; Bewertung der Aktie im Depot
- Wissen = Verbindung mit Einstiegskurs ergibt
  Gewinn/Verlust $\Rightarrow$ potentieller Kauf

1 Abgrenzung: Daten, Informationen, Wissen



Daten
- Repräsentant der Information
- Strukturierte Sammlung von Zeichen (fester Zeichenvorrat)
- Regeln für die Zusammensetzung



Information
- Verstehen der Daten (Semantik)
- Sender- bzw. empfängerbezogene Interpretation
- Informationen sind zweckorientiert und zielgerichtet

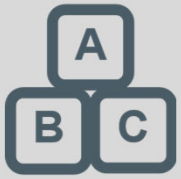


Wissen
- Systematische, subjektive Verknüpfung von Information

objektiv
quantitativ

subjektiv
qualitativ

1 Grundbegriffe



Ein **Alphabet** ist eine endliche (nicht-leere) Menge. Die Elemente eines **Alphabets** werden als **Buchstaben**, **Symbole** oder **Zeichen** bezeichnet. Demzufolge ist das **Alphabet** ein **Zeichenvorrat.** Ein **Datum** (Plural **Daten**) oder **Wort** ist eine endliche Folge von Symbolen eines Alphabets.

1 Grundbegriffe

Wissen ist die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Wissen basiert auf Daten und Informationen, ist aber immer personengebunden.



- Wissen besteht aus Wahrnehmungen, Erfahrungen und Kenntnissen über die Realität des Menschen und damit über Sachverhalte, Phänomene, Personen, Normen, Werte und Handlungen. (Kluwe, 1990)
- Systematische Verknüpfung von Informationen

Information ist zweckbezogenes *Wissen*“

(Wittmann 1959)



- Interpretationsvorschrift (Interpreter)
  - Verstehen der Daten (Semantik)
  - Sender- bzw. empfängerbezogene Interpretation

1 Begriffe

- Datenelement/-feld: Speichereinheit für ein Datum
- Datensegment/-gruppe: Zusammenfassung mehrerer logisch zusammengehöriger Datenfelder
  z.B. Adresse: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
- Datensatz (Record): Zusammenfassung inhaltlich zusammengehöriger Datenelemente
  z.B. Kunde
- Datenblock: Speichereinheit, die gleichstrukturierte Datensätze aufnimmt
- Datei: Zusammenfassung von Datensätzen gleicher Struktur zur persistenten Speicherung
  z.B. Kundenstammdatei

1 Eigenschaften von Information

Unterschied von Information zu einem Objekt wie ein Apfel?

Verbrauch

- kein Verbrauch durch Nutzung
  ⇒ kein Verlust für weitere Nutzung
- „Verbrauch“ durch Aktualität, Qualität, Exklusivität
  ⇒ Verschleiß durch Zeit

Non-Exklusivität

- mehrere Nutzer gleichzeitig
  ⇒ Mehrfachnutzbarkeit

Kopierbarkeit

- beliebig oft duplizierbar

1 Datenarten

- Bewegungshäufigkeit
  - Stammdaten
  - Bestandsdaten
  - Bewegungsdaten
- Inhaltsbezug
  - Nutzdaten (Angaben über die reale Welt)
  - Steuerdaten (Angaben, die den Informationsverarbeitungsprozess)
- Dauer der Speicherung
  - Temporäre Daten
  - Speicherdaten
- Verarbeitungsstand
  - Ein-/Ausgabedaten
  - Zwischendaten

Warum sind obige Unterscheidungen wichtig?

Bestimmt Speicherart für effizienten Umgang

1 Datentypen

- Daten haben einen Datentyp
- Bspl: Integer, String.

Warum?

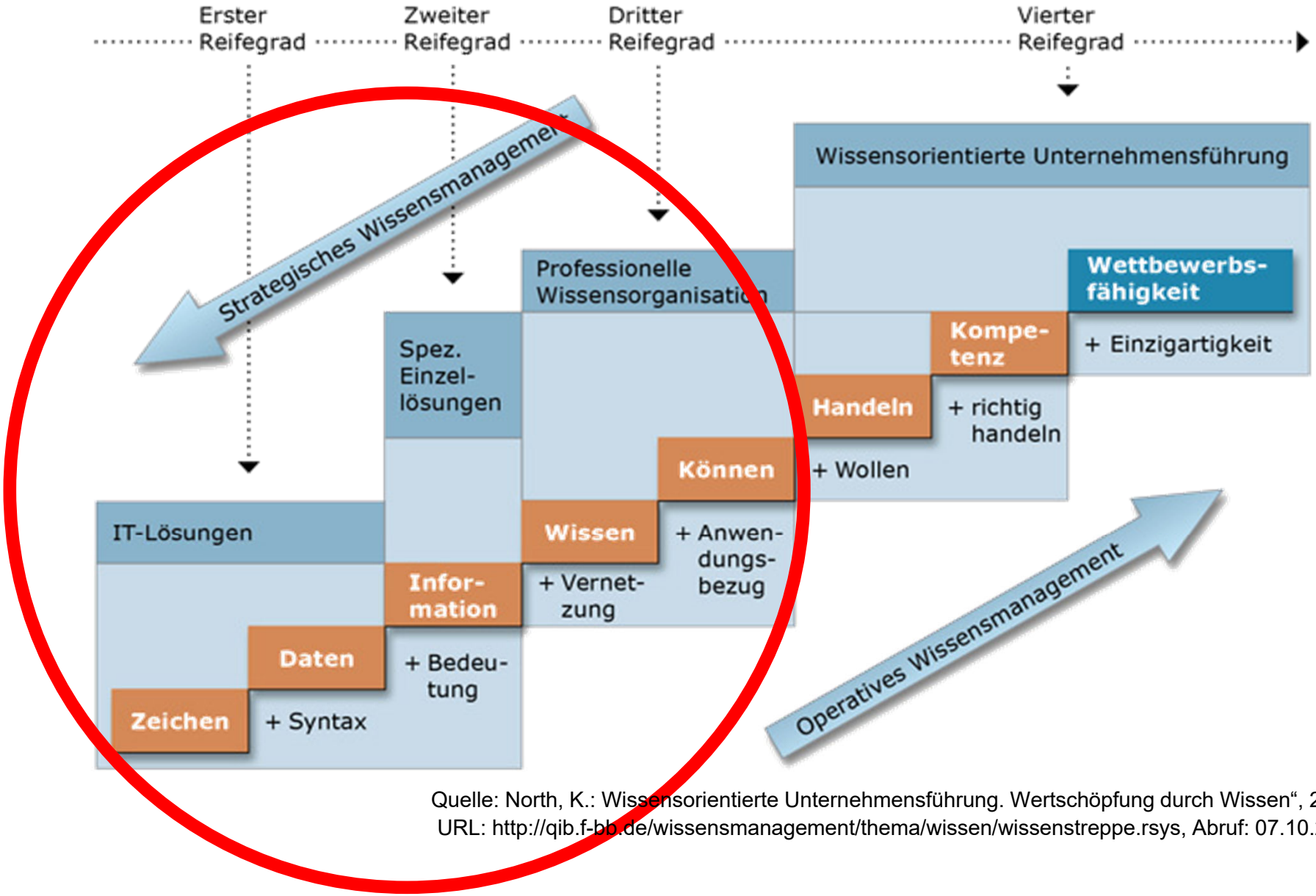
➔ Festlegung der Eigenschaften von Datenelementen wie:

- Bestimmung der zulässigen Operationen
  - z.B. Rechenoperationen nur bei numerischen Daten
- Bestimmung der speicherbaren Informationen
  (Festlegung des Wertebereiches)

1 Kategorien von Datentypen

- Zeichenorientiert
  - Formatiert / strukturiert
    Datensätze mit fester Feldeinteilung und Hauptordnungsbegriffe zur Identifikation (Datenbanktabelle)
  - Unformatiert / unstrukturiert
    Zugriff über Inhalt, nicht über Schlüssel (Textverarbeitung)
- Bitorientiert
  - Statisch
    - Bild, Foto
  - Dynamisch
    - Video
    - Audio
    - Animation

1 Wissenstreppe von North



Quelle: North, K.: Wissensorientierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen“, 2002
URL: http://qib.f-bb.de/wissensmanagement/thema/wissen/wissenstreppe.rsys, Abruf: 07.10.2015

1 Wissenstreppe von North

In Anlehnung an Maturity Model von SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination oder ISO/IEC 15504-5)

Level 0 - unsystematisch

- *Wissensprozesse nicht definiert, eher unsystematisch bzw. abhängig von Zufall und Eigeninitiative*
- *es gibt keine gemeinsamen Regeln, definierten Rahmenbedingungen*
- *Unsicherheit über Validität, Vollständigkeit, Aktualität der verfügbaren Information*
- *Ansprechpartner/Infoquellen oft nicht bekannt*
- *geringe Motivation für WM; WM kein Thema*

Level 1 - definiert

- *einzelne Prozesse*
- *definiert und gelebt*
- *einzelne Maßnahmen, hauptsächlich IT-Werkzeuge*
- *Schwerpunkt auf Daten- und Informationsmanagement*
- *kein übergreifendes Framework, strategische Einbindung*
- *Engagement Einzelner*

Level 2 – etabliert

- *alle relevanten Wissensprozesse etabliert*
- *WM nachhaltig im Rahmen eines integrierten Frameworks etabliert; mehr als reines Informationsmanagement*
- *Mitarbeiter und Führungskräfte konsequent geschult und sensibilisiert*
- *IT-Werkzeuge integriert*
- *gemeinsames Verständnis von WM, gute Motivation aller*

Level 3 – gesteuert

- *Ziele definiert und in Strategie integriert*
- *Nutzenmessung, Erfolgscontrolling etabliert*

Level 4 – optimiert

- *WM-Framework kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert*

Quelle: http://wissensmanagement.open-academy.com/category/wm-einfuehren/wm-strategie/reifegradmodell/index.html, Abruf: 11.09.2017

2 Datenbanken

1. Motivation
2. **Datenorganisation und Datenbankkonzept**
3. Semantische Datenmodellierung
4. Umsetzung in Datenbanken
5. Datenbanknutzung mit SQL
6. Transaktionsmanagement
7. Datenbankentwicklung
8. Datenbanken und IT-Sicherheit
9. Systemarchitektur
10. NoSQL Datenbanken
11. Verteilte Datenbanken

2 Lernziele

- Sie wissen, warum Datenbanken zur Datenorganisation nützlich sind und welche Probleme so vermieden werden.
- Sie verstehen die nötige Abstraktion von der realen Welt, über die Diskurswelt zum Datenbankmodell.
- Sie können den Aufbau eines Datenbank-Management-System (DMS) wiedergeben?
- Sie kennen die Geschichte der Datenbankentwicklung.

2 Datenorganisation



Datenorganisation umfasst alle Verfahren zur Strukturierung, Speicherung, Verarbeitung und Suche von Daten.









> *„[Databases] store data so that they, or another application, can find it again later.*
>
> – Martin Kleppmann

Wichtige Aspekte

- Logische Datenorganisation
  - Für den Menschen verständlich
  - Daten nach konzeptueller Zusammengehörigkeit organisiert.
- Physische Datenorganisation
  - Für den Anwendungsfall optimierte Datenstruktur
  - Bsp.: Hashing, Heap, Key-Value, usw.

2 Logische Datenorganisation

Aufgabe: Strukturierung der Daten

- Analyse, Gruppierung und Zuordnung von Ordnungsbegriffen
- Datenschema
  - Entity-Relationship Modell
  - Unified Modelling Language

Ziele

- Semantisch präzise Zuordnung von Eigenschaften zu Informationsobjekten
- Sauber und logisch strukturierte Daten
- Vermeidung von Anomalien

2 Physische Datenorganisation

- Auch: Datenhaltung
- Physische Verwaltung der Daten und Zugriff auf die Daten
- Übertragung der logischen Struktur in eine physisch abspeicherbare Form
- Realisierung eines „nützlichen“ Datenzugriffes auf die Daten
  - Schnelle Suche und Speicherung
  - Sicherstellung von Integritätsbedingungen
  - Realisierung von Berechtigungen
  - Mehrbenutzerzugriff
  - Datensicherheit

2 Anforderungen an Datenbanken von Codd

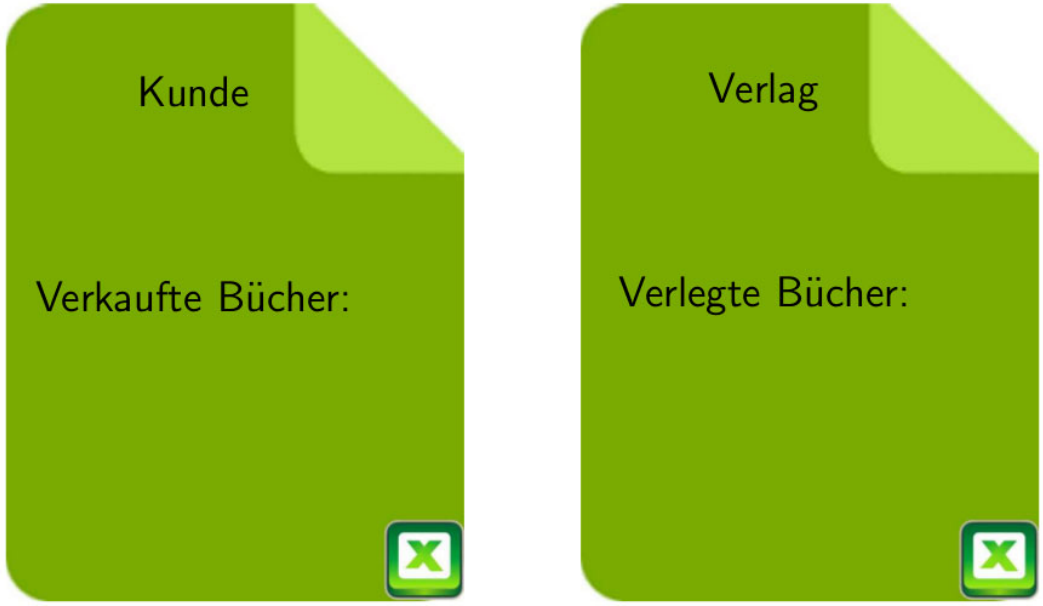
Was für Anforderungen haben Sie an Datenbanken?

Anforderungen von Codd (1982):

1. **Integration**: Daten haben einheitliche Struktur und keine Redundanz.
2. **Operationen:** Daten müssen gespeichert, geändert & gesucht werden können.
3. **Katalog:** Es gibt Katalog/Metadaten, der die Daten in einer DB beschreibt.
4. **Benutzersichten:** Verschiedene Anwendungen ➔ Verschiedene Sichten
5. **Integritätssicherung:** Die Korrektheit des Datenbankinhalts muss gewährleistet werden, also kann man Regeln angeben, die jeder DB-Eintrag erfüllt.
6. **Datenschutz:** Nur berechtigte Benutzer und Programme haben Zugriff.
7. **Transaktionen:** Mehrere Anweisungen zu einer Transaktion zusammenfassbar.
8. **Synchronisation:** Parallel ausgeführte Transaktionen müssen den gleichen Datenbankzustand hervorrufen wie irgendeine serielle Ausführung davon.
9. **Datensicherung:** Nach einem Systemfehler muss Recovery möglich sein.

2 Dateikonzept – Beispiel

Geschäftsprozesse mithilfe von Excel-Sheets:



Fragen & Probleme

- Welches Buch soll ins Schaufenster, weil am häufigsten gekauft?
- Werbeaktion eines Verlages: Anfrage: Treueste Kunden?

Weitere Tabellen? $\Rightarrow$ Redundanz und Inkonsistenzen

2 Dateikonzept (wie z.B. Excel)

- Exklusive Datenhaltung
- Programmindividuelle Datenbeschreibung
- Datenmanipulation durch verarbeitende Programme
- Konsistenzprüfung durch jeweilige Anwendungsprogramme
- Mehrfachspeicherung gleicher Daten
  (Datenredundanz impliziert Inkonsistenz)

2 Nachteile des Dateikonzept

- Redundanz
- Inkonsistenz der Dateninhalte
- Mangelhafte Datenintegrität
- Datenverlust
- Sicherheitsprobleme
- Mehrbenutzerproblematik
- Physische Datenabhängigkeit
- Inflexibilität bei modifizierter Informationsverarbeitung
- Kosten für Entwicklung und Wartung

Problemursache
Enge Verknüpfung zwischen Anwendungsprogramm und Datenorganisation

2 Datenbank



Selbstständige und auf Dauer ausgelegte Datenorganisation, die
- flexiblen sowie sicheren Gebrauch ermöglicht
- eine Datenbasis sowie zugehörige Datenverwaltung umfasst.

- Sammlung logisch zusammenhängender Daten
- Persistente Speicherung
- Flexible Nutzung
- Verwaltung durch Datenbank-Manager

2 Anforderungen an Datenbanken betrieblicher Informationssysteme

- Verwendbarkeit und Nutzen
- Einfacher Zugang auch für Nicht-DV-Experten
- Permanente Verfügbarkeit
- Sicherheit
- Korrektheit (aktuell, widerspruchsfrei, „richtige“ Daten)
- „Vertrauen“ in die Daten des IS durch
  - Gute Modellierung (fehlervermeidend, flexibel, effektiv und effizient) mit modellinhärenten Konsistenzbedingungen
  - Organisatorische Verankerung (Rechte, Verantwortlichkeiten)
  - Sicherstellung von Bedingungen aus der „Realwelt“ („business rules“)
  - Sicherungsprozeduren gegenüber „fremden“ oder „schädlichen“ Einflüssen

2 Probleme des Datenmanagements in der Unternehmenspraxis

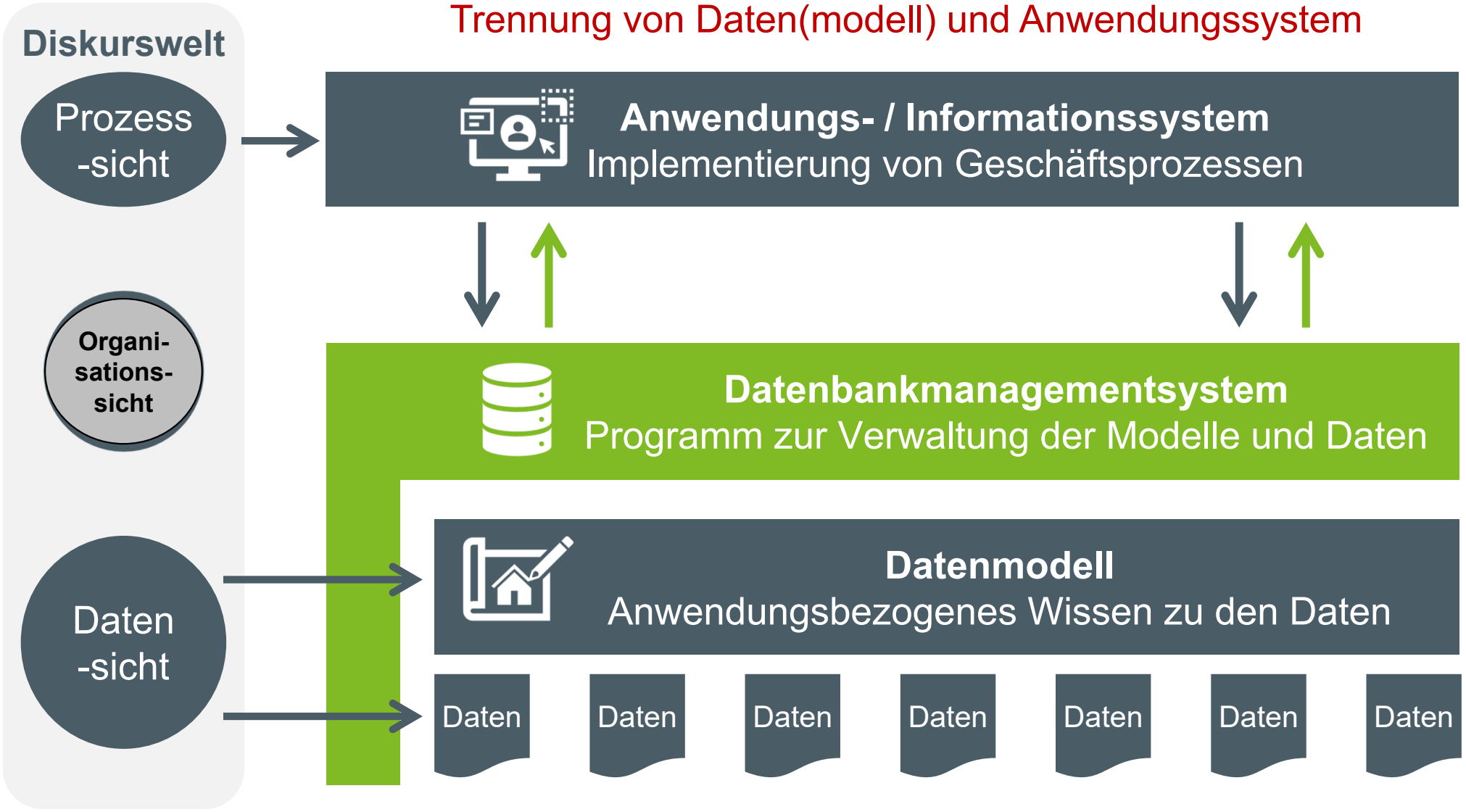
1. Existenz und Betrieb mehrerer Informationssysteme und Datenbanken

2. Konzeptionelles Datenmodell (= Organisationsrahmen für die Daten) entspricht nicht den Anwendungsbedürfnissen

3. Zu wenige automatisierte, komplexere Plausibilitäts-kontrollen und Konsistenzregeln

4. Unzureichende organisatorische Verankerung

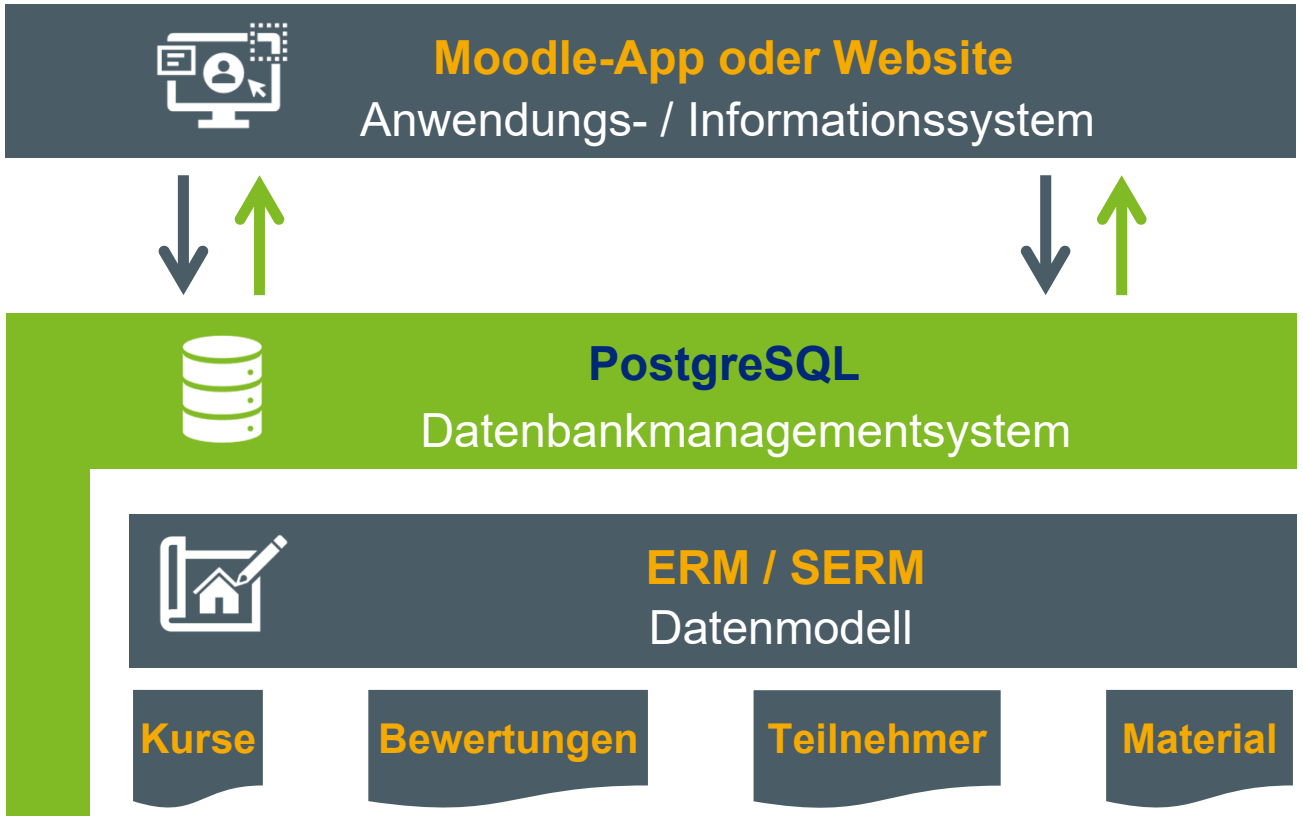
2 Datenbankkonzept



2 Datenbankkonzept – Beispiel



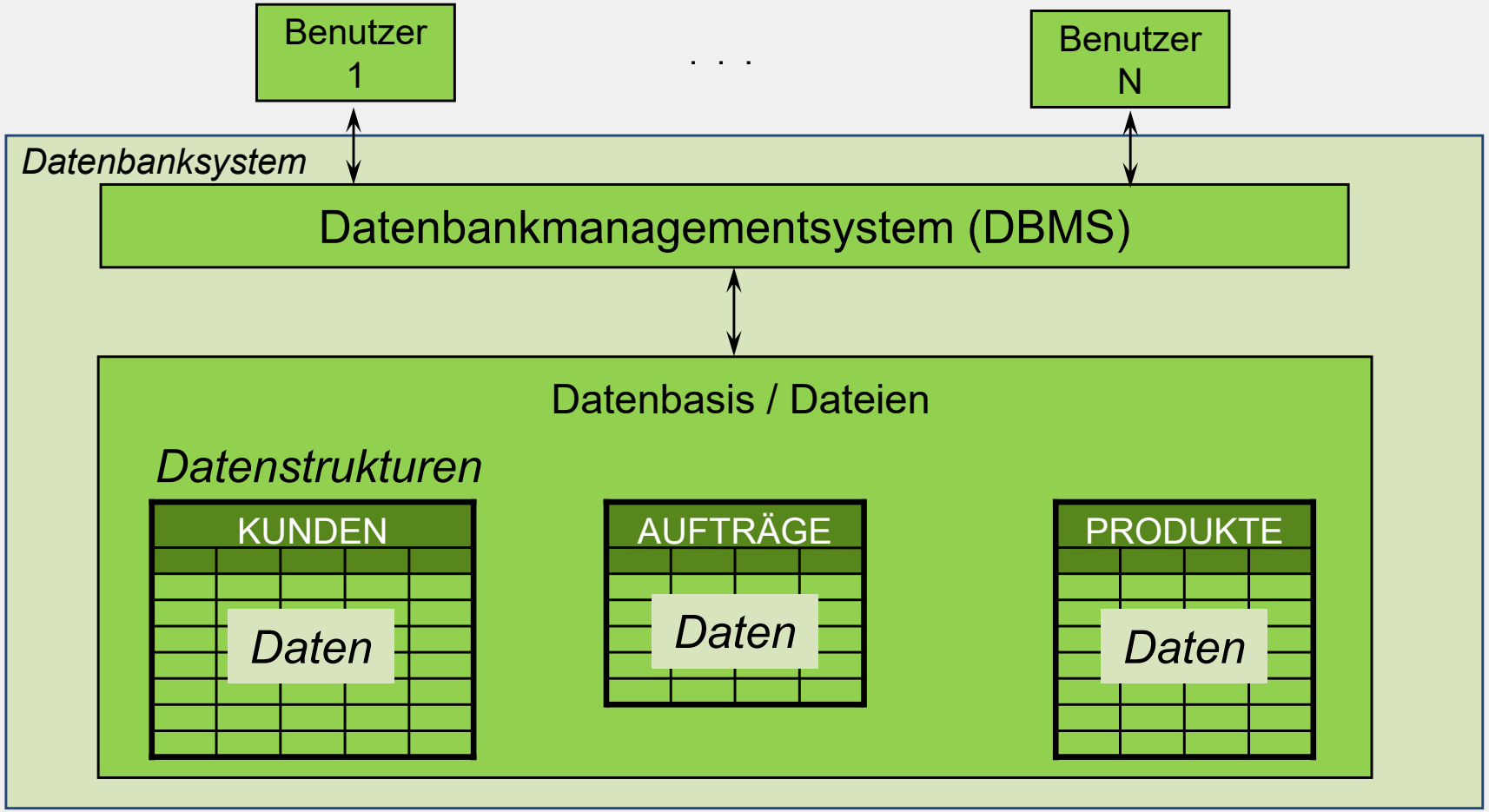
- User interagiert nur mit dem Anwendungssystem
- Das Anwendungssystem leitet Daten an das DBMS weiter
- Das DBMS speichert Daten entsprechend des Datenmodells



Wo ist hier das Datenbankmanagementsystem, das Datenmodell und das Informationssystem?

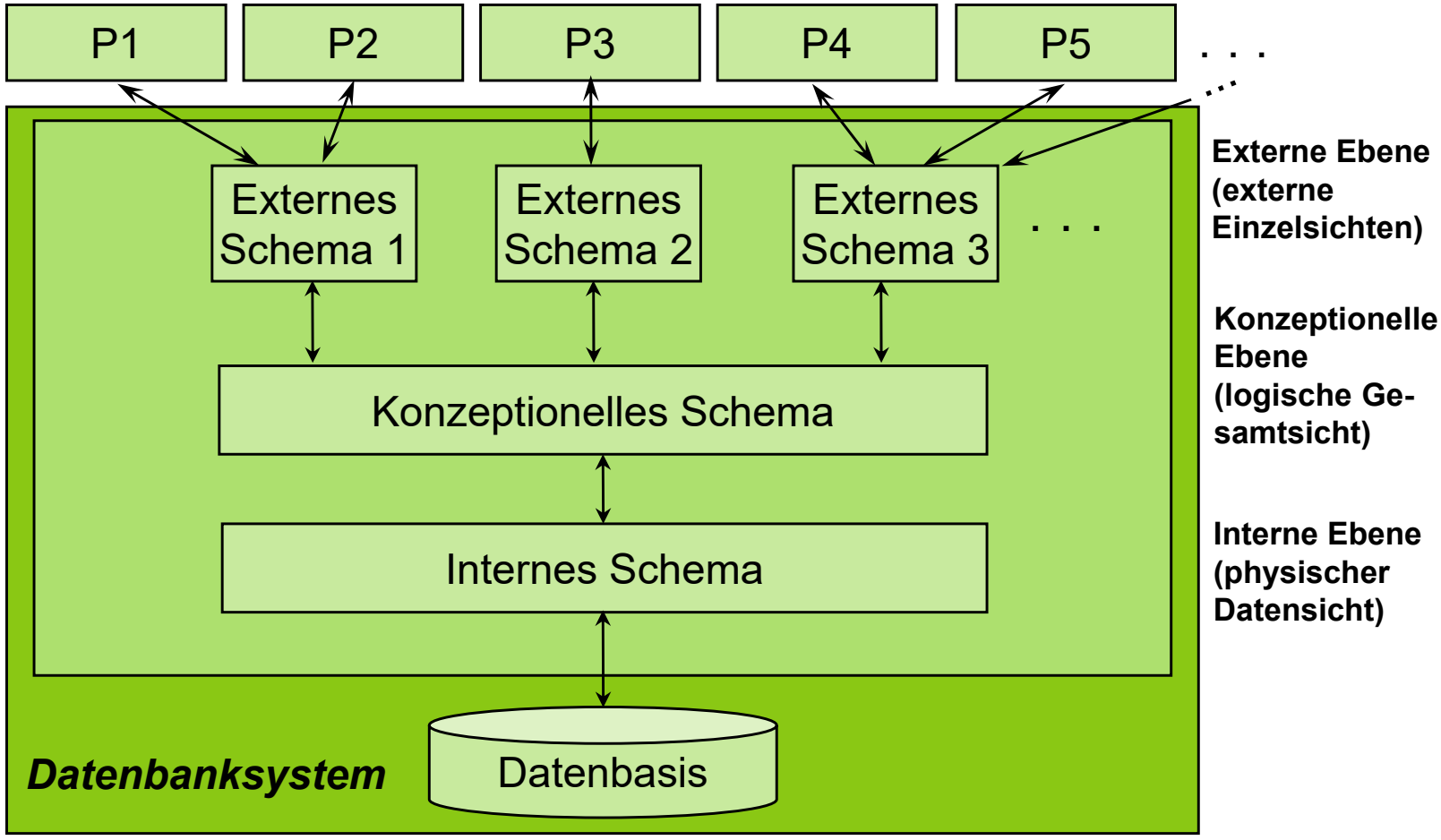
2 Datenbankkonzept

- Standardisierung und Zentralisierung der Datenbestände
- Trennung von Daten und Programmen

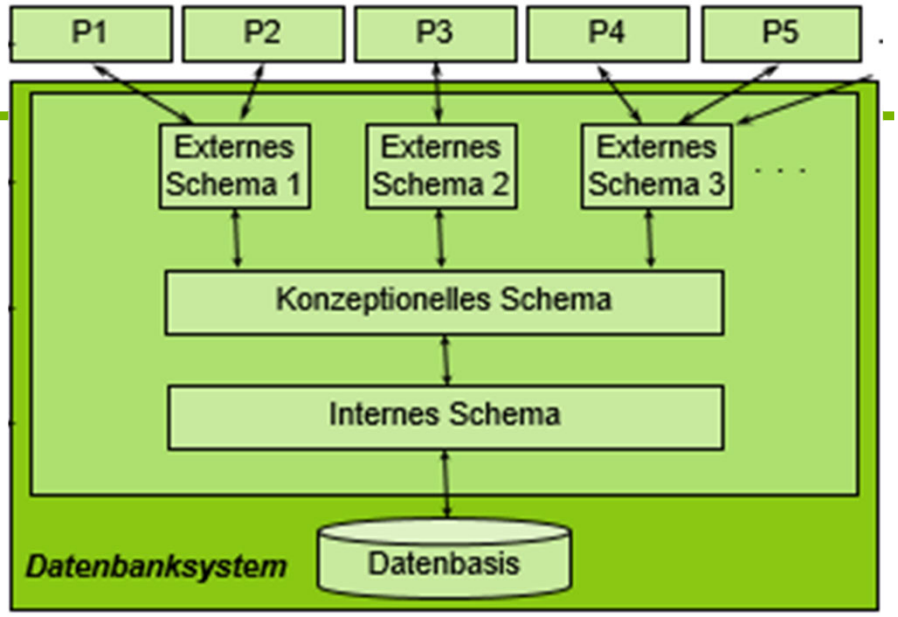


2 Schichtmodell (ANSI/SPARC-Architekturmodell)

Intention: Unabhängigkeit von logischer und physischer Sicht



2 Drei-Schichten-Architektur



Externe Ebene

- Benutzerspezifische Sicht auf die Daten. Ergibt sich aufgrund von speziellen Informationsbedarf jeder Anwendung + aus den Datenschutz-Anforderungen.

Konzeptionelle Ebene

- Gesamtschema der Datenbank („Data Dictionary“).
- Enthält alle zu verwaltende Objekte wie Integritätsbedingungen, also Festlegungen wann Daten eingefügt, geändert, gelöscht werden dürfen.
- Entwurf erfolgt unabhängig von Benutzeranforderungen / phys. Speicherart
- Ist die kreativste Aufgabe im gesamten Datenbankentwicklungsprozess

Interne Ebene

- Wie ist das konzeptionelle Schema auf externen Speichern abzulegen
- Welche Zugriffsmöglichkeiten bestehen (physikalische Speicherstruktur).

2 Vor- und Nachteile des Datenbankkonzeptes

Vorteile

+ Zentralisierung von Servicefunktionen
+ Standardisierung
+ Geringere Redundanz
+ Hohe Datenkonsistenz
+ Flexible Nutzung
+ Mehrbenutzerbetrieb
+ Besserer Datenschutz und -sicherung

Nachteile

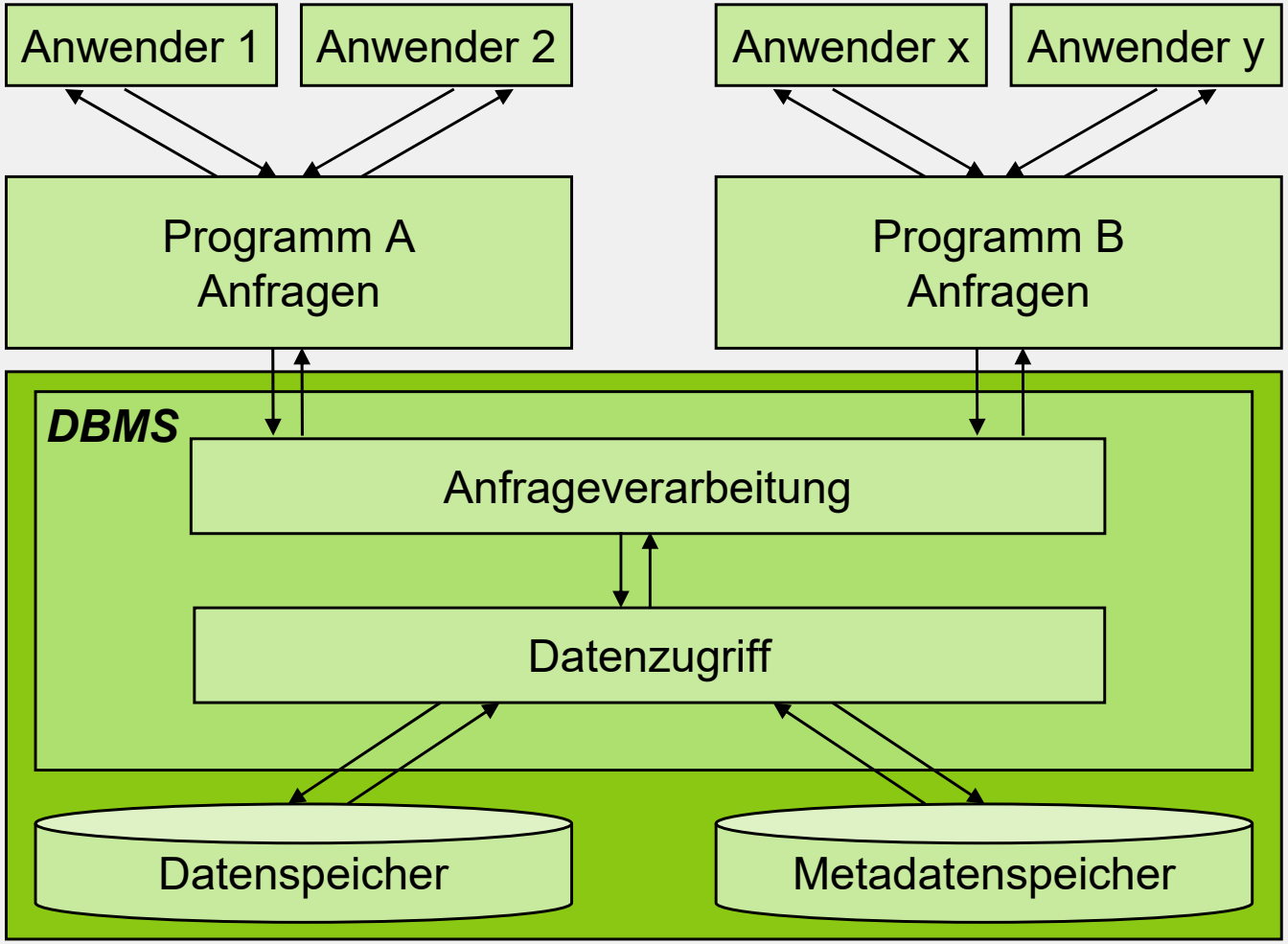
– Höhere Qualifikationsanforderung
– Neue Abhängigkeiten/Schnittstellen
– Höherer Systemaufwand
– Datenbankkonzept schränkt Weiterentwicklung ein

Welche Nachteile haben Datenbanken?

2 Weitere Vorteile des Datenbankkonzeptes

- Systematische Strukturierung der relevanten Informationsobjekte und ihrer Beziehungen
- Kontrollierte Redundanz
- Trennung von Daten, ihrer Organisation und Anwendungen
- Sicherung der Datenintegrität auch bei Parallelbetrieb
- Spezifische Sichten für unterschiedliche Benutzer

2 Datenbanksystemumgebung (DSU)



2 Geschichtliche Datenbankentwicklung

- Programmorientierte Datenhaltung (ab 50er Jahre)
- Datenintegrierte Datenhaltung (ab 60er Jahre)
- Datenbankorientierte Datenhaltung
  - Prärelationale Datenbanksysteme (hierarchische (IMS) und netzwerkartige (IDMS) Datenbanksysteme) – ab 70er Jahre
  - Relationale Datenbanksysteme – ab 80er Jahre
  - Postrelationale Datenbanksysteme – ab 90er Jahre
    - Objektorientierte Datenbanken (Versant, Poet)
    - Mehrdimensionale Datenbanken
    - Verteilte Datenbanken
    - Zeitorientierte Datenbanken
    - NoSQL-Datenbanken (im Sinne von „Not only SQL“ seit 2009)
    - Objektrelationale Datenbanken

Welche relationalen Datenbank(-systeme) kennen Sie?

2 Oracle Datenbank



- Überblick
  - Erste Version (2) → 1979
  - Die großen Drei: IBM DB2, Microsoft SQL, ORACLE
- Besonderheiten
  - PL/SQL, Java
    Prozedurale Programmiersprache mit integriertem SQL
  - Hohe Ausfallsicherheit
  - Komplexes Rechtesystem
- Verwendung auch als
  - Data-Warehouse, d.h. Konsolidierung von Daten aus vielen Quellen
    Datendateien bis zu 128 PiB (= 2^{50} Byte)
  - Business Intelligence Plattform
    →Sammlung, Auswertung und Darstellung von Daten

2 Microsoft SQL-Server



- Überblick
  - MSSQL Server
  - Erste Version → 1989
- Besonderheiten
  - (**T**ransact)SQL-orientiert
    (erweiterter Funktionsumfang für komplexere Abfragen)
  - Daten können redundant (dupliziert) gespeichert werden
    → Hohe Ausfallsicherheit
- Verwendung auch als
  - Data-Warehouse
    Einheitliche Zusammenfassung von Daten aus unterschiedlichen Quellen
  - Business Intelligence-Plattform
    → Sammlung, Auswertung und Darstellung von Daten

2 Microsoft Access



- Überblick
  - MS Access
  - Relationales DBMS für PCs
  - Teil des Office-Pakets (Professional)
- Besonderheiten
  - Liefert Desktop-Version von MSSQL Server, welche sich über Access verwalten lässt
  - Speicherung der Daten in einer Datei
    1. *.mdb
    2. *.accdb
  - Bietet Entwicklungswerkzeuge wie Tabelleneditor, Abfragen-Editor, Makroeditor, VBA
- Alternativen (z.B. für Mac)
  - OpenOffice Base
  - FileMaker

2 SQLite



- Überblick
  - Relationales DBMS in einer Datei
  - Das verbreitetste Datenbanksystem der Welt
  - Verwendung vor allem in mobilen Geräten und Browsern
  - Erste Version → 2000
- Besonderheiten
  - Dateiendung: *.db, *.sqlite, *.sqlite3, *.db3
  - Eigentlich eine Programmbibliothek
  - Keine Rechteverwaltung, da für eingebettete Systeme vorgesehen
  - Keine Typsicherheit

2 MySQL



- Überblick
  - Populärstes Open-Source-DBMS
  - Aufkauf von Sun (2008) und Oracle (2010)
  - Grundlage dynamischer Web-Anwendungen
  - Erste Version → 1994
  - Abspaltung von MySQL: Open-Source-DBMS **MariaDB**
- Besonderheiten
  - Speicherung von Datenbanken auf Dateiebene
    - Datenbanken → Ordner
    - Tabellen → Dateien
  - Einfaches Backup und Restoration einer Datenbank
  - Fertige Installationspakete: z.B. Von der Seite https://www.apachefriends.org/de/download.html
    - XAMPP Version 8.2.12 (Abruf 20.09.25)
- Populäre Verwendung (von über 50 Millionen)
  - YouTube
  - Google
  - Facebook
  - Twitter

2 PostgreSQL / Postgres

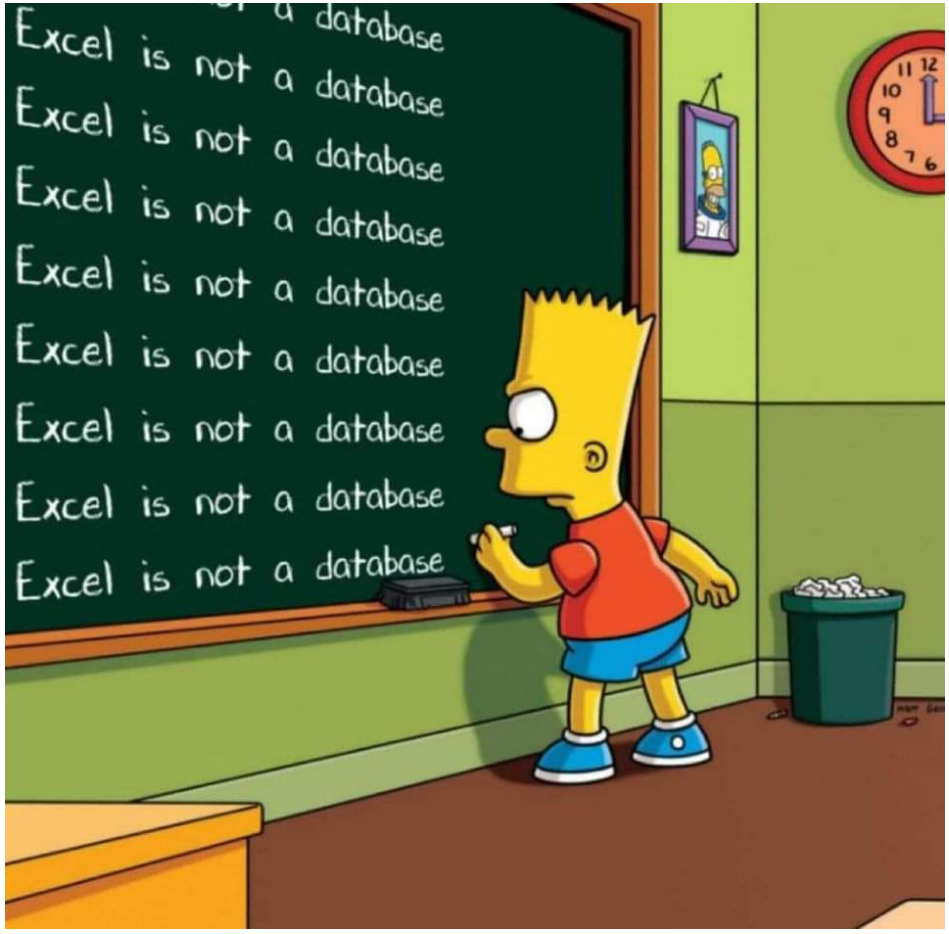


- Überblick
  - Zweitpopulärstes Open-Source-DBMS
  - Entwicklung seit 1985
  - Sehr stark am SQL-Standard orientiert
- Besonderheiten
  - Objekt-relationale Datenbank → Komplexe Datentypen
  - Fokus auf Skalierbarkeit und viele Benutzerverbindungen
  - Höhere Schreibleistung als MySQL
  - Benötigt vergleichsweise viel Arbeitsspeicher
  - Weniger verbreitet als MySQL

2 Microsoft Excel

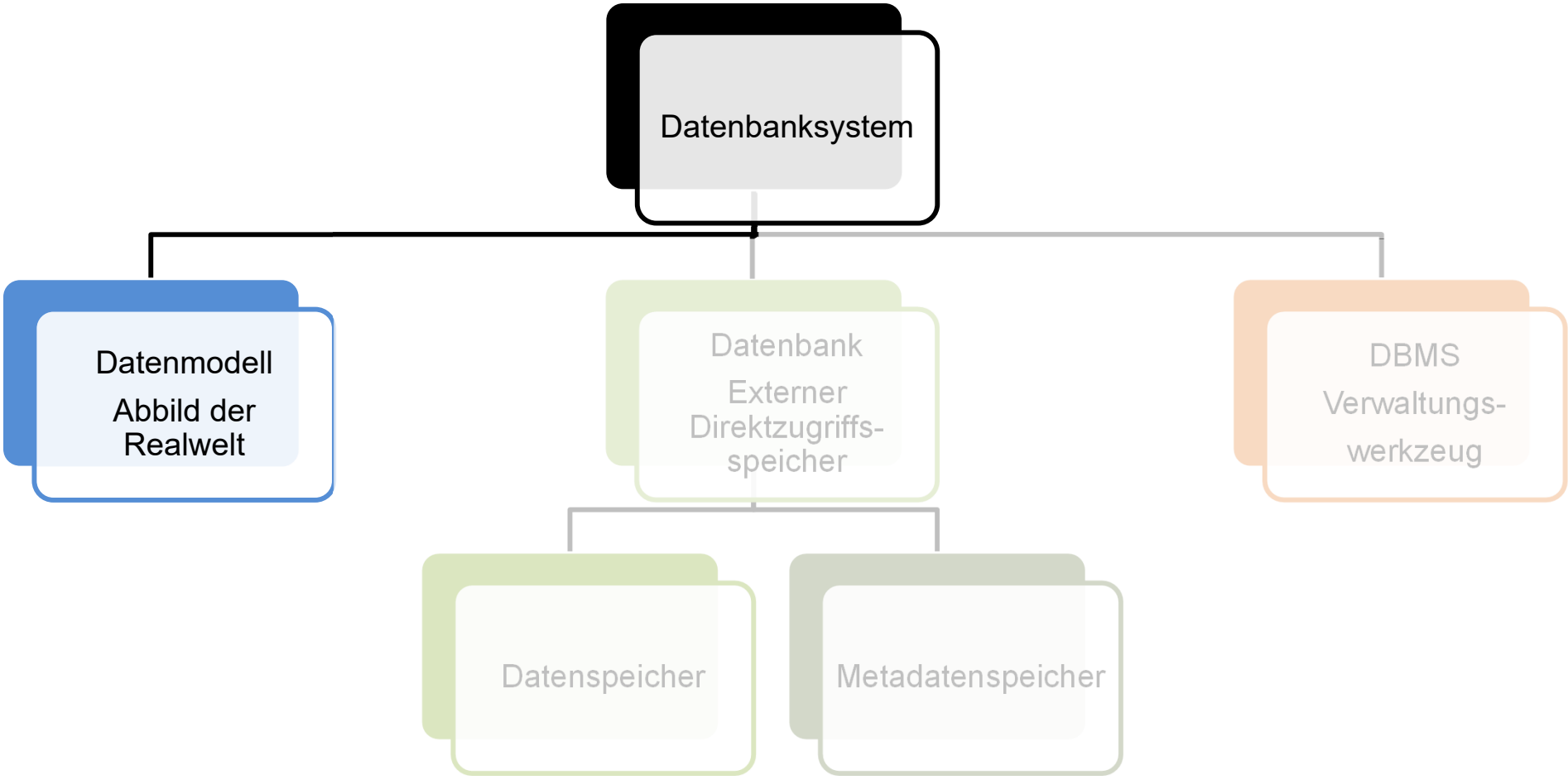
- Tabellenkalkulationsprogramm
- Datenintegrität?
- Feste Struktur (Schema)?
- Tabellenverknüpfungen?
- Schlüssel?

⇒ Excel ist keine Datenbank*



* Im Normalgebrauch

2 Zusammenfassung: Datenbanksystem



2 Datenmodell

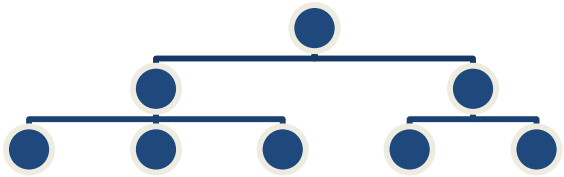


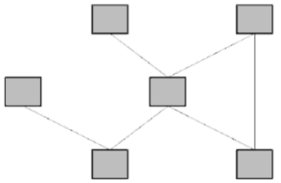
Die Qualität des Datenmodells
bestimmt die Qualität der Datenbank.

- „Datenbauplan“
- Konzept für die Datenbankimplementierung
- Aufbau gemäß Datenbanklogik

2 Datenbanklogik

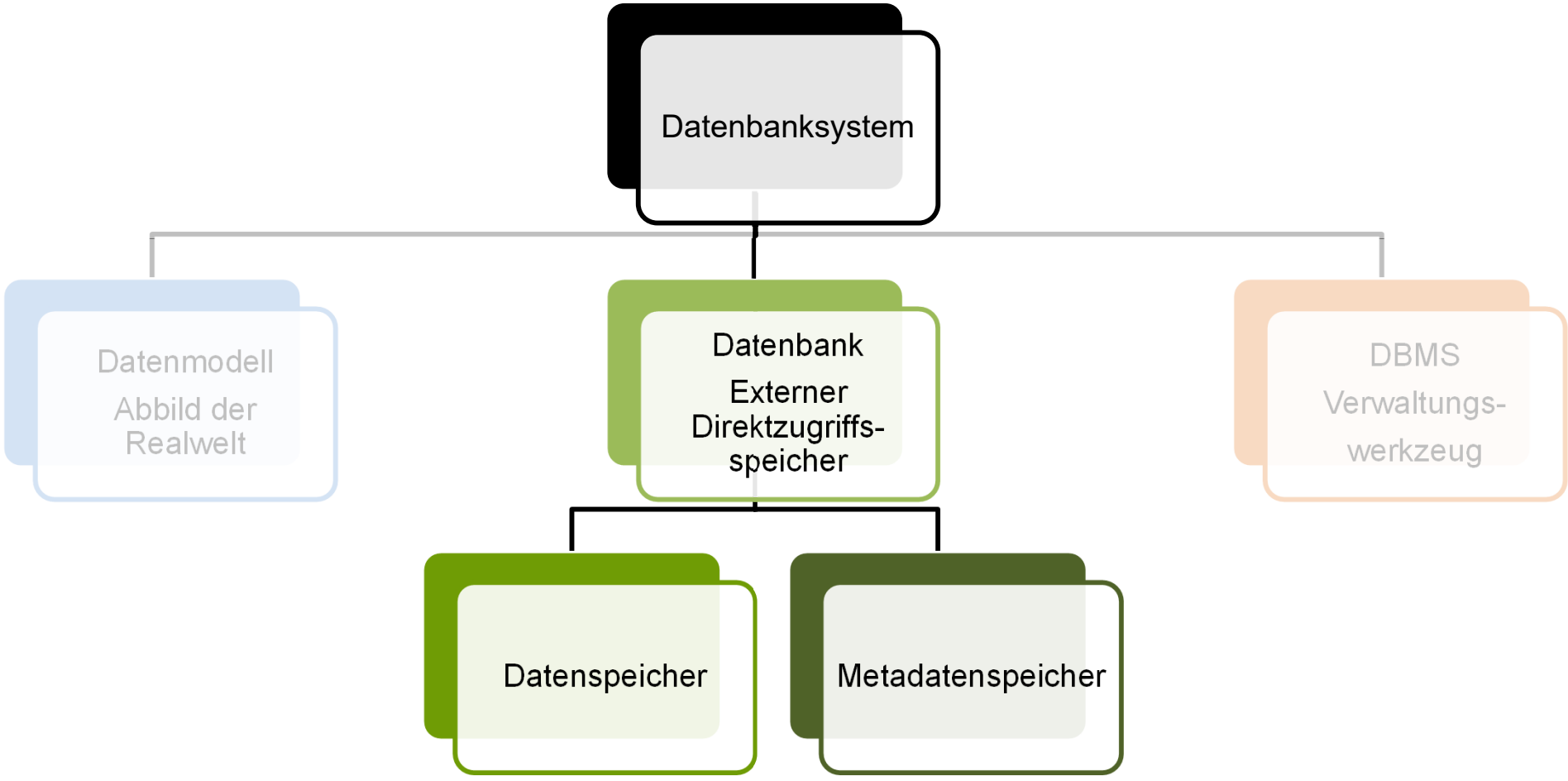
- Hierarchische bzw. Netzwerk-Datenbanken (veraltet)





- Relationale Datenbanken
- Dokumentenorientierte Datenbanken
- Objektorientierte Datenbanken
- Objektrelationale Datenbanken

2 Zusammenfassung: Datenbanksystem



2 Datenspeicher

- Physischer Speicher ist eindimensional.
- Grundlegende Datenstruktur einer Datenbank
  ist die Tabelle (auch Relation genannt) → zweidimensional.



- Speicherform
  - Zeilenorientiert
    z.B. alle Daten eines Kunden stehen zusammen in einer Zeile
  - Spaltenorientiert
    z.B. Umsätze von Käufen stehen zusammen

2 Datenbankzustand



Datenbankzustand
Gesamtheit der in einer Datenbank gespeicherten Daten

- „Schnappschuss“ der Datenbank zu einem Zeitpunkt
- ständige Änderung durch Hinzufügen, Ändern und Löschen von Daten

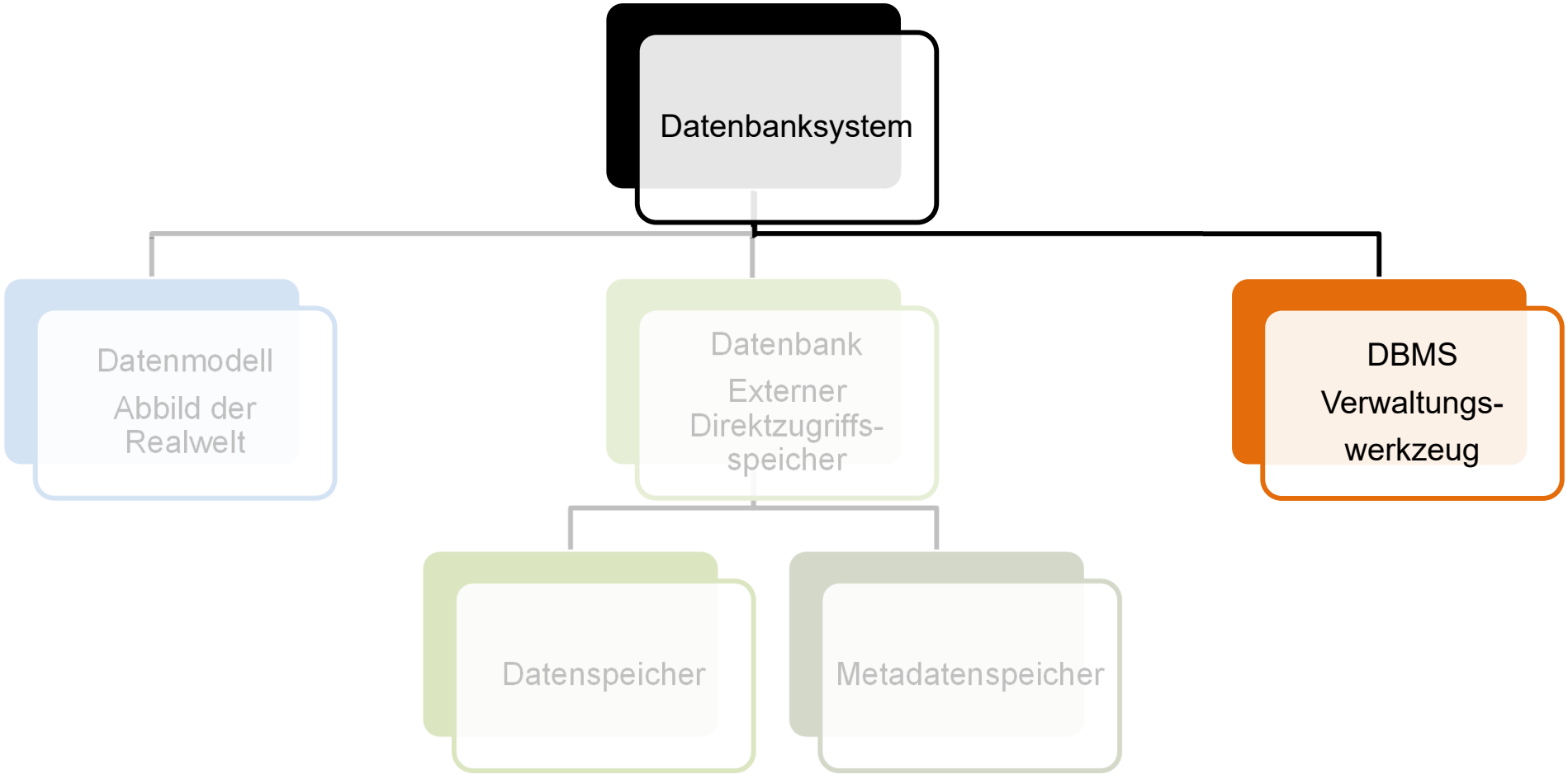
2 Metadatenspeicher



Metadatenspeicher
auch Datenbankschema, konzeptionelle Beschreibung der Struktur einer Datenbank
(Tabellen, Attribute, Schlüssel, Verknüpfungen etc.)

- Abbildung der Diskurswelt
- Ausschnitt der Realwelt hinsichtlich genereller Strukturen und Zusammenhänge
- Konstant, Änderungen i.d.R. nur bei neuen Anforderungen

2 Zusammenfassung: Datenbanksystem



2 Datenbankmanagementsystem

1. Definition und Verwaltung der Datenstrukturen (Datenmodell mit Datenobjekttypen, Relationen, Attributen)
2. Verwaltung von Restriktionen/Bedingungen
3. Verwaltung von Zugriffsrechten und Schutz vor unberechtigten Zugriffen
4. Datenmanipulation: Umsetzung der Speicherung/Änderung der Datenbestände
5. Datenretrieval: Durchführung von Selektionen/Ausgabe von Daten
6. Gewährleistung der Datensicherheit (Backup & Recovery)
7. Transaktionsmanagement
   - Koordination der Parallelverarbeitung
   - Recovery bei Störungen

2 Zusammenfassung: Eckpfeiler des Datenmanagements

Quelle: Meier, A.: Relationale und postrelationale Datenbanken, 2007, S. 13

	Ziele
Daten-architektur	Formulieren und Pflegen des unternehmnsweiten Datenmodells, Unterstützen der Anwendungsentwicklung bei der Datenmodellierung.
Daten-administration	Verwalten von Daten und Funktionen anhand von Standardisierungsrichtlinien und internationalen Normen, Beraten von Entwicklern und Endbenutzern.
Datentechnik	Installieren, Reorganisieren und Sicherstellen von Datenbanken, Durchführen von Datenbankrestaurierungen nach einem Fehlerfall.
Datennutzung	Bereitstellen von Auswertungs- und Reportfunktionen unter Berücksichtigung des Datenschutzes resp. der Dateneignerschaft.

2 Zusammenfassung: Eckpfeiler des Datenmanagements

Quelle: Meier, A.: Relationale und postrelationale Datenbanken, 2007, S. 13

	Ziele	Werkzeuge
Daten-architektur	Formulieren und Pflegen des unternehmnsweiten Datenmodells, Unterstützen der Anwendungsentwicklung bei der Datenmodellierung.	Datenanalyse und Entwurfsmethodik, Werkzeuge für die rechnergestützte Datenmodellierung.
Daten-administration	Verwalten von Daten und Funktionen anhand von Standardisierungsrichtlinien und internationalen Normen, Beraten von Entwicklern und Endbenutzern.	Data-Dictionary-Systeme, Werkzeuge für den Verwendungsnachweis.
Datentechnik	Installieren, Reorganisieren und Sicherstellen von Datenbanken, Durchführen von Datenbankrestaurierungen nach einem Fehlerfall.	Datenbankverwaltungssysteme, Hilfsmittel zur Wiederherstellung von Datenbanken und zur Leistungsoptimierung.
Datennutzung	Bereitstellen von Auswertungs- und Reportfunktionen unter Berücksichtigung des Datenschutzes resp. der Dateneignerschaft.	Sprache für Datenbankabfragen und –manipulationen, Reportgeneratoren

2 Kontrollfragen

- Warum sind Datenbanken „nützlich“?
- Welche Probleme werden damit gelöst?
- Welche neuen Probleme treten damit auf?
- Wie sieht die grobe Struktur einer Datenbank aus?
- Geben Sie logischen u. physischen Aufgabengebiete der Datenorganisation an.
- Was ist eine Datenbank/Datenspeicher/ Metadatenspeicher?
- Welche Aufgaben hat ein Datenbankmanagementsystem (DBMS)?
- Erläutern Sie die „Drei-Schichten-Architektur“ und das DB-Architekturmodell nach ANSI/SPARC.
- Welche Datenbanklogiken existieren?